

Teo cerrado convexo hilbert imp exists min norma

Teorema 1. *Sea H un espacio de Hilbert y $S \subset H$ no vacío, cerrado y convexo*

$$\implies \exists! x_0 \in S : \|x_0\| = \min \{\|x\| : x \in S\}.$$

Demostración: Sea $\delta = \inf \{\|x\| : x \in S\}$. Tomamos una sucesión minimizante $(x_n)_n \subset S$, tal que $\forall n \in \mathbb{N} : \delta \leq \|x_n\| < \delta + 1/n$. Entonces, por la identidad del paralelogramo,

$$\begin{aligned} \forall n, m \in \mathbb{N} : \|x_n - x_m\|^2 &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - \|x_n + x_m\|^2 \\ &= 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

Como S es convexo, $\frac{x_n + x_m}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\|$. Además, por la desigualdad triangular,

$$\left\|\frac{x_n + x_m}{2}\right\| \leq \frac{\|x_n\| + \|x_m\|}{2} < \delta + \frac{1}{2n} + \frac{1}{2m}.$$

Entonces, llegamos a que

$$\|x_n - x_m\|^2 \leq 2(\|x_n\|^2 + \|x_m\|^2) - 4\delta^2 \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0.$$

Por tanto, $(x_n)_n$ es de Cauchy y, como H es completo, $\exists x \in H : x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$. Como S es cerrado, $x \in S$. Por continuidad de la norma, $\|x\| = \delta$, así que solo falta probar la unicidad.

Sea $y \in S : \|y\| = \|x\| = \delta$. Por la identidad del paralelogramo, tenemos que

$$\|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) - \|x + y\|^2 = 2(2\delta^2) - 4\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2.$$

De nuevo, por la convexidad de S , $\frac{x+y}{2} \in S$, luego $\delta \leq \left\|\frac{x+y}{2}\right\|$ y por tanto

$$\|x - y\|^2 = 4\delta^2 - 4\left\|\frac{x + y}{2}\right\|^2 \leq 0,$$

lo que implica $\|x - y\| = 0$ y, en consecuencia, $x = y$. ■

Referenciado en

- prop-proyeccion-ortogonal-convexo-cerrado

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.